RAPPORT DE PROJET

Conception d'une infrastructure réseau

ATELIER PRO

Mission 1 : Restructuration de l'Infrastructure de StadiumCompany

Membre de groupe :

Exauce HAZOUME

MATHIEU NDJEE MINOUE

Muhammed TOURAY

Gersi Nkouka

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION……

II. ADRESSAGE……

- Analyse des besoins réseau et choix de la plage d'adresses……
- Plan d'adressage par service (VLAN) et répartition des sous-réseaux……
- Attribution des passerelles et schéma global d'adressage……

III. ADMINISTRATION ET GESTION DES VLANs……

a) Protocoles VLAN……

- Fonctionnement de VTP, GVRP et GARP……
- Choix du VTP et justification……

b) Ports Trunk……

- Définition et rôle d'un port trunk……
- Configuration et vérification des trunks……

c) Création des VLANs sur serveur……

- Création via le mode VTP Server……
- Synchronisation avec les commutateurs clients…… • Sauvegarde et vérification (show vlan brief)……

d) Attribution des ports aux VLANs……

- Méthodologie et configuration des ports pour chaque service……
- Vérification du port……

e) Routage Inter-VLAN……

- Présentation et intérêt……
- Configuration des interfaces virtuelles……
- Table de routage et tests……
- Mise en place de règles de sécurité……

IV. ROUTAGE STATIQUE ENTRE SITES……

- Présentation, nécessité multi-sites et configuration sur le routeur principal……
- Vérification de la connectivité, sécurisation et supervision du routage……

V. CONCLUSION……

I. INTRODUCTION

La société StadiumCompany, chargée de la gestion et de l'administration complète du stade et de ses activités, regroupe plus de 650 collaborateurs répartis dans sept services essentiels : Administration, Équipes, WiFi, Caméras IP, VIP/Presse, Fournisseurs et Restaurant. Cette organisation nécessite une infrastructure réseau performante, sécurisée et segmentée afin d'assurer la continuité de service, la confidentialité des données et une gestion optimale des ressources. L'objectif principal de cette mission est de restructurer le réseau de StadiumCompany en mettant en place un plan d'adressage IP clair et logique, en déployant une architecture VLAN adaptée à chaque service, en assurant la communication entre les VLANs grâce au routage interVLAN, et en implémentant un routage statique entre les sites pour garantir la connectivité globale de l'entreprise. Cette restructuration repose sur l'utilisation de la plage d'adresses 172.20.0.0/22, la segmentation du réseau par VLAN, et la gestion centralisée des configurations à travers le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), dans le but d'obtenir une infrastructure fiable, évolutive et conforme aux standards professionnels.

II. ADRESSAGE

1. Analyse des besoins réseau et choix de la plage d'adresses :

La planification de l'adressage IP constitue la pierre angulaire de toute infrastructure réseau bien conçue. Pour StadiumCompany, la plage 172.20.0.0/22 a été sélectionnée pour son ampleur et sa flexibilité. Cette plage offre 1022 adresses IP utilisables, ce qui permet de couvrir largement les besoins actuels tout en conservant une réserve pour les extensions futures. Le masque de sous-réseau /22 représente un compromis idéal entre la nécessité de segmenter le réseau et celle de maintenir une gestion simplifiée.

Chaque service se voit attribuer un sous-réseau /24 dédié, offrant ainsi 254 adresses utilisables par segment. Cette approche permet une isolation logique des différents départements tout en facilitant l'administration et le troubleshooting. L'adressage a été conçu selon une logique métier, où les VLANs sont regroupés par fonction et par criticité. Les adresses de passerelle suivent une convention uniforme, utilisant systématiquement la dernière adresse disponible du sous-réseau, ce qui simplifie la configuration des équipements terminaux et améliore la cohérence de l'infrastructure.

Services :

- VLAN 10 – Administration : 170 hôtes
- VLAN 20 – Équipes : 164 hôtes
- VLAN 30 – WiFi : 100 hôtes
- VLAN 40 – Caméras IP : 80 hôtes
- VLAN 50 – VIP/Presse : 80 hôtes
- VLAN 60 – Fournisseurs : 44 hôtes
- VLAN 70 – Restaurant : 14 hôtes

○ Choix et justification de la plage d'adresses :

Plage choisie : **172.20.0.0/22**

- **Plage d'adresses** : 172.20.0.0 → 172.20.3.255
- **Masque** : 255.255.252.0
- **Nombre total d'adresses** : 1024
- **Utilisable** : 1022 (hors réseau et broadcast)

Justification :

- Permet de regrouper tous les VLANs dans un seul plan logique.
- Facilement segmentable grâce au VLSM (Variable Length Subnet Mask).
- Compatible avec un réseau interne privé (classe B privée étendue).
- Suffisamment large pour inclure les futurs services.

2. Plan d'adressage par service (VLAN) et répartition des sousréseaux :

Plan d'adressage par service (VLAN) :

VLAN	Service	Réseau	Masque	Nombre d'hôtes	Première adresse	Denière adresse	Passerelle
10	Administration	172.20.0.0	/24 (255.255.255.0)	254	172.20.0.1	172.20.0.254	172.20.0.2
20	Équipes	172.20.1.0	/24 (255.255.255.0)	254	172.20.1.1	172.20.1.254	172.20.1.2
30	WiFi	172.20.2.0	/25 (255.255.255.128)	126	172.20.2.1	172.20.2.126	172.20.2.2
40	Caméras IP	172.20.2.128	/25 (255.255.255.128)	126	172.20.2.129	172.20.2.254	172.20.2.130
50	VIP / Presse	172.20.3.0	/25 (255.255.255.128)	126	172.20.3.1	172.20.3.126	172.20.3.2
60	Fournisseurs	172.20.3.128	/26 (255.255.255.192)	62	172.20.3.129	172.20.3.190	172.20.3.130
70	Restaurant	172.20.3.192	/28 (255.255.255.240)	14	172.20.3.193	172.20.3.206	172.20.3.194

Répartition des sous-réseaux et passerelles :

Chaque VLAN est associé à une interface virtuelle (SVI) sur le switch de niveau 3. Cette interface agit comme passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN. Exemple : Dans notre cas avec le vlan 10

```
interface Vlan10  ip address 172.20.0.2 255.255.255.0  no shutdown
```

Ainsi :

- Chaque VLAN dispose de sa propre passerelle.
- Le routage inter-VLAN sera assuré directement par le router 1.

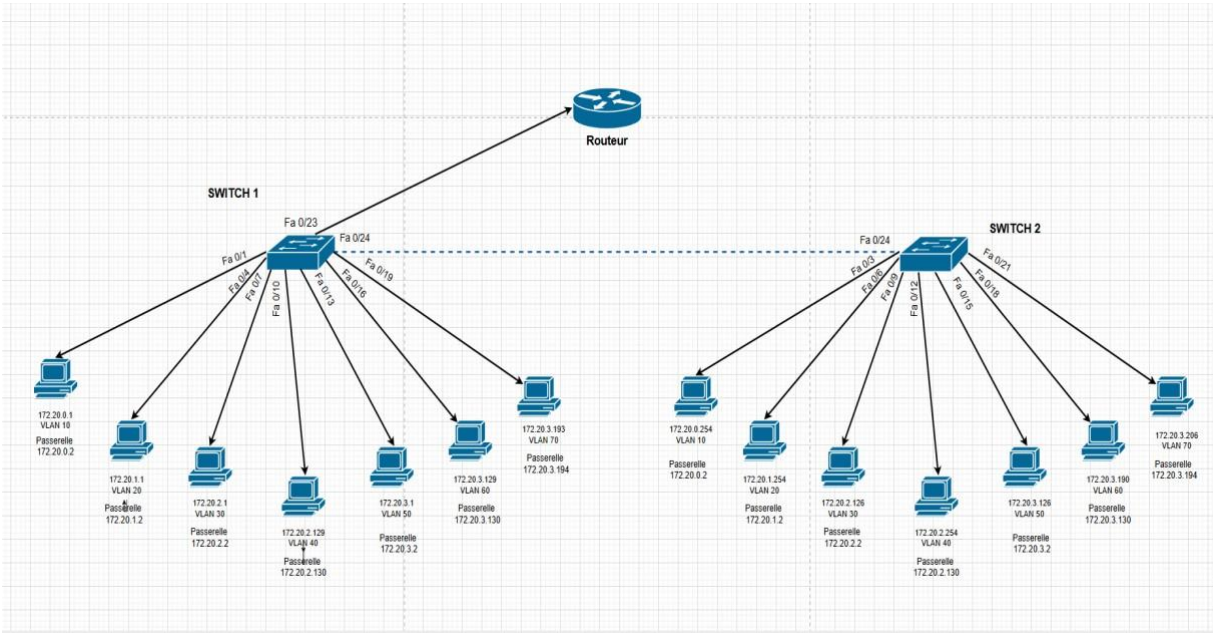
3. Attribution des passerelles et schéma global d'adressage :

Attribution des passerelles :

L'attribution des passerelles dans le réseau de **StadiumCompany** permet à chaque service, organisé par VLAN, de communiquer avec les autres tout en restant isolé. Chaque VLAN dispose de sa propre passerelle, correspondant à l'adresse de l'interface virtuelle configurée sur le Switch 1, qui assure le routage inter-VLAN.

Dans notre cas, les passerelles ont été attribuées selon une logique simple : la seconde adresse de chaque sous-réseau est utilisée comme passerelle. Par exemple, le VLAN 10 (Administration) utilise 172.20.0.2, le VLAN 20 (Équipes) utilise 172.20.1.2, et ainsi de suite pour les autres services. Cette méthode rend le réseau plus clair, cohérent et facile à administrer.

Schéma global d'adressage :



IMPORTANTE DE LA PRÉPARATION ET RÉINITIALISATION DES ÉQUIPEMENTS :

Avant de procéder à la nouvelle configuration, il est impératif de réinitialiser complètement les commutateurs pour partir d'une base saine. Cette étape cruciale élimine toutes les configurations antérieures qui pourraient causer des conflits ou des incohérences dans la nouvelle architecture.

Procédure de Réinitialisation Complète

Sur chaque commutateur Cisco, exécuter les commandes suivantes dans l'ordre :

```
COM7 - PuTTY

Sw1-srv>
Sw1-srv>
Sw1-srv>
Sw1-srv>en
Sw1-srv#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
```

La commande erase startup-config supprime la configuration sauvegardée dans la NVRAM. Cette configuration est chargée automatiquement au démarrage du commutateur. En l'effaçant, on garantit que l'équipement redémarre avec une configuration vierge, sans aucun paramètre préexistant qui pourrait entrer en conflit avec la nouvelle architecture.

```
Sw1-srv#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Sw1-srv#
00:04:47: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initalized the geometry of nvram9~9~
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Sw1-srv#
Sw1-srv#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory)
Sw1-srv#reload
Proceed with reload? [confirm]

00:08:44: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Base ethernet MAC Address: 00:1c:b1:b7:36:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 597 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 7711744
flashfs[0]: Bytes available: 24802304
flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.
...done Initializing Flash.
```

La commande delete flash:vlan.dat est tout aussi cruciale. Ce fichier contient la base de données des VLANs configurés sur le commutateur. En le supprimant, on s'assure que tous les VLANs précédents sont effacés, évitant ainsi les conflits de numérotation ou les configurations résiduelles qui pourraient perturber le bon fonctionnement du nouveau schéma de segmentation.

Enfin, la commande reload redémarre le commutateur pour appliquer les changements. Après le redémarrage, le commutateur démarre sans configuration, prêt à recevoir la nouvelle configuration standardisée.

Validation de la réinitialisation :

Après le redémarrage, il est essentiel de vérifier que la réinitialisation s'est correctement déroulée :

Ces commandes doivent afficher une configuration minimale par défaut, confirmant ainsi que l'environnement est prêt pour la nouvelle implémentation.

III. ADMINISTRATION ET GESTION DES VLAN

a) Protocoles VLAN :

1. Fonctionnement de VTP, GVRP et GARP :

a) **VTP (VLAN Trunking Protocol)**
Protocole propriétaire Cisco qui centralise la gestion des VLANs sur un réseau. Un switch **VTP Server** détient la base de données des VLANs, et les **clients** se synchronisent automatiquement avec cette base. VTP facilite la création, modification et suppression des VLANs sur plusieurs switches simultanément.

b) **GARP (Generic Attribut Registration Protocol)**
Protocole standard qui sert d'infrastructure pour l'enregistrement dynamique d'attributs réseau. Il n'est pas destiné à gérer les VLANs directement, mais il constitue la base de protocoles comme GVRP.

c) **GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)**
Protocole standard basé sur GARP permettant l'enregistrement dynamique des VLANs sur les équipements compatibles. Il facilite l'interopérabilité entre différents fabricants, mais offre moins de contrôle centralisé et peut être imprévisible en production.

Voici un tableau comparatif :

Protocole	Type	Fonction	Avantages	Inconvénients
VTP	Propriétaire Cisco	Centralise la gestion des VLANs, propagation automatique depuis le serveur vers les clients	Administration centralisée, gain de temps, uniformité des VLANs	Risque d'effacement involontaire des VLANs si mauvais révision number, limité aux équipements Cisco
GARP	Standard IEEE	Infrastructure générique pour l'enregistrement dynamique d'attributs réseau	Base pour d'autres protocoles (ex : GVRP)	Ne gère pas directement les VLANs, pas d'administration centralisée
GVRP	Standard IEEE (basé sur GARP)	Permet l'enregistrement dynamique des VLANs sur équipements compatibles	Interopérabilité multi-fournisseur, VLANs dynamiques	Moins de contrôle centralisé, comportement parfois imprévisible, peu utilisé en production

2. Choix du VTP et justification

Le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol) a été déployé pour centraliser et synchroniser la gestion des VLANs across l'ensemble des commutateurs Cisco. Cette approche élimine les incohérences potentielles dans la configuration des VLANs et réduit considérablement le temps d'administration. Le domaine VTP "STADIUMCOMPANY" a été créé avec un mot de passe sécurisé pour prévenir toute modification non autorisée. La configuration en mode "server" sur le commutateur principal permet de propager les changements de VLAN vers tous les commutateurs configurés en mode "client".

Cette architecture garantit que toute création, modification ou suppression de VLAN est répliquée automatiquement sur l'ensemble du parc, assurant ainsi une cohérence parfaite de la base de données VLAN de l'infrastructure.

b) Ports Trunk

1. Définition et rôle d'un port trunk :

Un port trunk est un lien réseau entre deux équipements (switchs, routeurs ou serveurs) capable de transporter le trafic de plusieurs VLANs simultanément. Contrairement à un port access, qui appartient à un seul VLAN, le trunk utilise un tag VLAN (généralement le protocole IEEE 802.1Q) pour identifier le VLAN de chaque trame sur le lien.

Rôles principaux :

- Permettre la communication entre VLANs sur différents switches.
- Propager les informations de VLAN (création, suppression, modification) sur le réseau.
- Supporter des protocoles de gestion de VLAN comme VTP pour centraliser la configuration.

2. Configuration et vérification des trunks

Les interfaces FastEthernet 0/24 des deux commutateurs sont configurées en mode trunk pour transporter tous les VLANs.

Le port trunk permet de transporter simultanément le trafic de plusieurs VLANs entre deux équipements réseau (switch–switch ou switch–routeur).
Dans notre cas, il relie le switch serveur (VTP Server) au switch client (VTP Client) afin de propager la configuration des VLANs et d'assurer la communication inter-VLAN.

Sur le Switch 1 (Serveur) suive les étapes :

1 Passer en mode privilégié

```
Switch1> enable
```

2 Passer en mode configuration

```
Switch1# configure terminal
```

3 Sélectionner le port de liaison (ex. FastEthernet 0/24)

```
Switch1(config)# interface fastEthernet 0/24
```

4 Configurer le port en mode trunk

```
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)#no shut
```

Voir l'image ci-dessous :

```
sw2-client#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw2-client(config)#int fa 0/24
sw2-client(config-if)#switc
sw2-client(config-if)#switchport mode trunk
sw2-client(config-if)#no shut
sw2-client(config-if)#exit
sw2-client(config)#
```

5 Vérifier la configuration

Switch1# show interfaces trunk

```
sw2-client#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/24      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70

sw2-client#
```

N.B :

Nous avons appliqué la même configuration de port trunk sur le switch client, afin d'assurer la continuité et la synchronisation du réseau.
Le port de liaison reliant le switch client au switch serveur a été configuré en mode trunk avec les mêmes VLANs autorisés, garantissant ainsi la propagation des VLANs via le protocole VTP.
Cette uniformité de configuration permet de maintenir la cohérence du plan d'adressage et d'assurer une communication fluide entre tous les VLANs du réseau StadiumCompany.

Une vérification à l'aide de la commande show interfaces trunk permet de confirmer le bon fonctionnement du lien.

c) Création des VLANs sur serveur

Les VLANs sont créés sur le commutateur principal en mode VTP Server, puis automatiquement synchronisés avec les autres commutateurs en mode client. Une vérification est effectuée avec la commande show vlan brief afin de s'assurer que tous les VLANs ont bien été propagés et actifs sur le réseau.

pour créer un VLAN sur un switch en mode VTP Server :

1. Passer en mode privilégié

Tu dois d'abord accéder au switch et passer en mode administrateur :

Switch> enable

2. Passer en mode de configuration globale

Switch# configure terminal

3. Configurer le VTP en mode “Server”

C’est indispensable pour que les VLANs soient propagés automatiquement aux autres switches :

Switch(config)# vtp mode server

Switch(config)# vtp domain StadiumCompany

Switch(config)# vtp version 2

N .B :

Cela permet au switch client de recevoir automatiquement la configuration des VLANs du switch serveur, sans pouvoir en créer ou les modifier.

```
sw1-srv#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw1-srv(config)#
sw1-srv(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
sw1-srv(config)#vtp domain stadiumcompany.local
Changing VTP domain name from NULL to stadiumcompany.local
sw1-srv(config)#vtp version 2
sw1-srv(config)#exit
sw1-srv#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw1-srv#show vtp
```

```
SW1-srv#show VTP status
VTP Version capable             : 1 to 2
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : stadiumcompany.local
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 0090.2B37.E600
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:07:07
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 5
Configuration Revision            : 1
MD5 digest                        : 0x23 0x6D 0x57 0x41 0x10
0x8F 0x37 0xA6
                                    0xC3 0x17 0x83 0xB8 0x46
0xCF 0x20 0x07
SW1-srv#
```

4. Créer les VLANs

Chaque VLAN est créé avec un numéro et un nom pour mieux les identifier :

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name Administration

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name Equipes

Switch(config-vlan)# exit

N.B :Continue de la même façon pour tous les VLANs nécessaires (30,40,50, 60, 70, etc.).

```
swl-srv(config)#vlan 10
swl-srv(config-vlan)#name administration
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 20
swl-srv(config-vlan)#name equipes
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan "
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

swl-srv(config)#vlan 30
swl-srv(config-vlan)#name wifi
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 40
swl-srv(config-vlan)#name camera-ip
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 50
swl-srv(config-vlan)#name vip-presse
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 60
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 60
swl-srv(config-vlan)#name fournisseurs
swl-srv(config-vlan)#exit
swl-srv(config)#vlan 70
swl-srv(config-vlan)#name restaurant
swl-srv(config-vlan)#exit
```

5. Vérifier la création des VLANs

Une fois les VLANs créés, tu peux les vérifier avec :

Switch# show vlan brief

```
sw1-srv#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   administration                   active
20   equipes                          active
30   wifi                             active
40   camera-ip                        active
50   vip-presse                       active
60   fournisseurs                     active
70   restaurant                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

d) Attribution des ports aux VLANs

Chaque port du switch est associé au VLAN correspondant au service utilisateur. Par exemple, les ports connectés aux postes du service Administration sont affectés au VLAN 10, ceux des équipes techniques au VLAN 20, et ainsi de suite.
Une vérification par show interfaces switchport permet de s'assurer que les ports sont bien attribués. pour attribuer les ports aux VLANs :

1. **Passer en mode privilégié**

   Switch> enable

2. **Passer en mode de configuration globale**

   Switch# configure terminal

3. **Sélectionner le port à configurer**

Nous avons réparti les ports du switch en plages afin d'organiser plus efficacement les connexions selon les différents services de StadiumCompany.
Chaque groupe de ports a été associé à un VLAN dédié, correspondant à un service précis de l'entreprise.
Par exemple, nous avons attribué les ports FastEthernet 0/1 à 0/3 au VLAN 10 (Administration), les ports 0/4 à 0/6 au VLAN 20 (Équipes), et les ports 0/7 à 0/9 au VLAN 30 (WiFi).
Cette répartition par plage, réalisée à l'aide de la commande interface range, nous a permis de gagner du temps, de simplifier la configuration et de maintenir une structure claire et cohérente sur l'ensemble du réseau.

4. **Définir le port en mode “access”**

Un port “access” transporte le trafic d’un seul VLAN (celui du poste utilisateur) :

Switch(config-if)# switchport mode access

5. **Associer le port au VLAN du service**

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Exemple : dans notre cas on a :

- VLAN 10 → Administration
- VLAN 20 → Équipes
- VLAN 30 → WiFi
- VLAN 40 → Caméras
- VLAN 50 → VIP/Presse
- VLAN 60 → Fournisseurs
- VLAN 70 → Restaurant

6. **Quitter et sauvegarder**

Switch(config-if)# exit

Voire l’image ci-dessous :

```
sw1-srv#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                Gig0/2
10   administration                   active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20   equipes                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
30   wifi                             active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
40   camera-ip                        active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
50   vip-presse                       active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
60   fournisseurs                     active    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
70   restaurant                       active    Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

Copy Pas

N.B :

Nous avons appliqué la même répartition sur le switch client, afin de garantir une homogénéité de configuration sur l’ensemble du réseau.
Les mêmes plages de ports ont été associées aux mêmes VLANs que sur le switch serveur, ce qui facilite la gestion et la maintenance.
Ainsi, les postes utilisateurs connectés au switch client appartiennent automatiquement à leur VLAN de service, et la synchronisation avec le serveur VTP assure une cohérence complète entre les équipements.

Vérification du ping entre deux PC

Pour s'assurer que la communication entre deux PC sur le réseau fonctionne correctement, on utilise la commande **ping**.

Dans notre cas l'objectif est de vérifier que la communication fonctionne correctement entre deux PC situés sur des switches différents mais dans le même VLAN, via le trunk configuré entre le switch Server et le switch Client.

```
C:\>ping 172.20.0.254

Pinging 172.20.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 172.20.0.1

Pinging 172.20.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Importance du trunk malgré la configuration VTP :

Dans notre réseau, la gestion des VLANs est réalisée via VTP (VLAN Trunking Protocol), ce qui permet de centraliser la création et la propagation des VLANs sur tous les switches Cisco. Ainsi, chaque switch dispose de la même base VLAN sans avoir besoin de configurer manuellement chaque équipement.

Cependant, la simple création des VLANs via VTP ne garantit pas la communication entre les équipements situés sur des switches différents. Pour que le trafic des VLANs puisse circuler d'un switch à l'autre, il est indispensable de configurer le mode trunk sur les liaisons inter-switch. Le trunk permet de transporter simultanément plusieurs VLANs en taguant les trames, ce qui assure la connectivité des PC sur différents switches.

```
C:\>ping 172.20.1.1

Pinging 172.20.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.20.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Remarque : L'image montre que la connexion ne passe pas

e) Routage Inter-VLAN

Le routage inter-VLAN est assuré par le switch routeur 1 de grâce aux interfaces virtuelles .
Chaque interface est configurée avec l'adresse IP de la passerelle du VLAN correspondant.
Une table de routage interne est automatiquement générée, permettant la communication entre les VLANs tout en appliquant des règles de sécurité selon les besoins.
Des tests de connectivité (ping) confirment la réussite du routage.

Configuration des interfaces virtuelles

Pour assurer le routage inter-VLAN, chaque VLAN doit disposer d'une interface VLAN ou d'une sous-interface sur le routeur :

Pour commencer, il faut activer l'interface FastEthernet0/0 du routeur en utilisant la commande no shutdown, afin qu'elle puisse transmettre et recevoir le trafic réseau.

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit
```

Configurer les sous-interfaces VLAN sur le routeur

Si le routeur reçoit ce lien sur FastEthernet0/0 :

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
```

```
R1-stade(config)#int fa 0/0.10
R1-stade(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.

R1-stade(config-subif)#enca
R1-stade(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1-stade(config-subif)#ip address 172?
A.B.C.D
R1-stade(config-subif)#ip address 172.20.0.10 255.255.255.0
R1-stade(config-subif)#no shut
```

Table de routage et tests

Chaque interface VLAN doit apparaître dans la table de routage : Switch# show ip route

```
Router>en
Router#show ip route"
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.20.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
C       172.20.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L       172.20.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.20.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L       172.20.1.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       172.20.2.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.30
L       172.20.2.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       172.20.2.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0.40
L       172.20.2.130/32 is directly connected, FastEthernet0/0.40
C       172.20.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0.50
L       172.20.3.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0.50
C       172.20.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.60
 --More--
```

Vérifier la connectivité entre VLANs :

```
C:\>ping 172.20.0.1

Pinging 172.20.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

N .B : la connectivité passe entre vlan

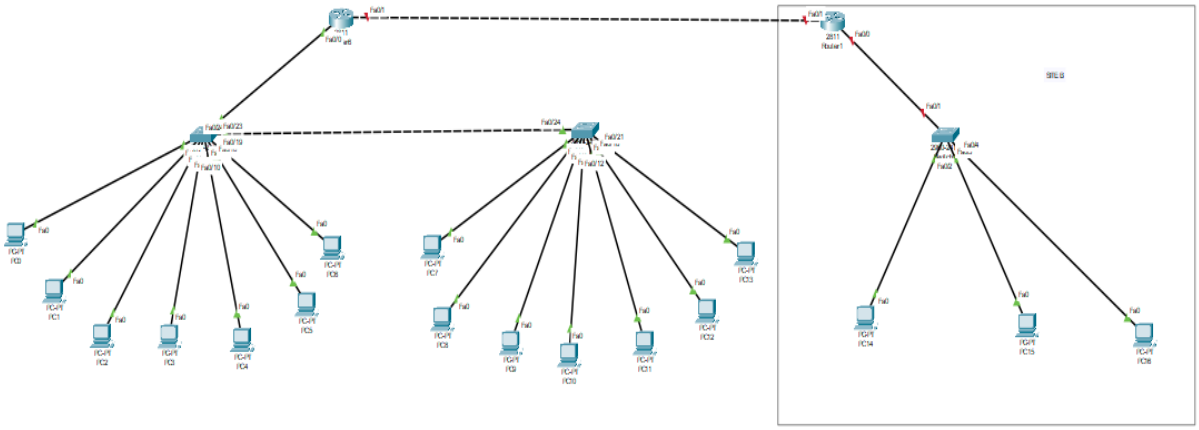
IV. Routage statique entre sites

1. Présentation du routage inter-sites

Dans une infrastructure répartie sur deux sites géographiques distincts (Site A et Site B), il est indispensable de mettre en place un mécanisme de routage permettant aux différents réseaux locaux (VLANs) d'échanger des données. Chaque site possède son propre plan d'adressage, ses serveurs et ses équipements, ce qui nécessite une solution assurant l'interconnexion sécurisée et fiable entre les réseaux.

Dans notre cas, le Site A regroupe plusieurs réseaux (VLANs dédiés à l'administration, aux équipes, au WiFi, aux caméras, aux VIP, etc.), tandis que le Site B utilise un réseau unique. Les deux sites sont reliés via un lien point-à-point configuré en /30, utilisé exclusivement pour le transit du trafic inter-sites.

Le routage choisi est un routage statique, simple à déployer, entièrement contrôlé par l'administrateur et parfaitement adapté à une architecture de deux sites ne nécessitant pas de protocoles dynamiques (RIP, OSPF...).



2. Nécessité du routage multi-sites :

Le routage statique entre plusieurs sites permet :

✓ La communication entre les VLANs du Site A et les hôtes du Site B

Les différents réseaux du Site A doivent pouvoir joindre les ressources situées sur le Site B (serveur local, utilisateurs, imprimantes, etc.)

✓ La centralisation de services

Certains services (AD, DNS, DHCP) peuvent être utilisés depuis l'autre site.

✓ La séparation logique et la sécurité des flux

Chaque VLAN est isolé, mais les flux autorisés peuvent transiter via des routes précises.

✓ La maîtrise totale des chemins réseau

N.B : Les routes étant définies manuellement, aucun risque de boucle ou de mauvaise propagation de routes.

3. Configuration du routage statique sur les routeurs :

Hypothèses :

- Routeur Site A = RouterA
  - Fa0/0 → vers switch/site A (LAN 172.20.0.0/22)
  - Fa0/1 → lien point-à-point vers RouterB (transit)
- Routeur Site B = RouterB
  - Fa0/0 → vers switch/site B (LAN 192.168.20.0/24)
  - Fa0/1 → lien point-à-point vers RouterA (transit)
- Lien inter-routeurs (transit) : 10.0.0.0/30
  - RouterA Fa0/1 = 10.0.0.1/30
  - RouterB Fa0/1 = 10.0.0.2/30

Configuration Router A (Site A — 172.20.0.0/22)

N.B : Le plan d'adressage mis en place repose sur plusieurs sous-réseaux au sein du Site A, répartis par VLAN (VLAN 10 : 172.20.0.0/24, VLAN 20 : 172.20.1.0/24, VLAN 30 : 172.20.2.0/25, VLAN 40 : 172.20.2.128/25, VLAN 50 : 172.20.3.0/25, VLAN 60 : 172.20.3.128/26 et VLAN 70 : 172.20.3.192/28), tandis que le Site B utilise un réseau unique en 192.168.20.0/24 ; les deux sites sont interconnectés au moyen d'un lien de transit dédié en 10.0.0.0/30, où le routeur du Site A utilise l'adresse 10.0.0.1 et celui du Site B l'adresse 10.0.0.2.

a. Configuration Router A (Site A — 172.20.0.0/22)

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 172.20.1.1 255.255.252.0
% 172.20.0.0 overlaps with FastEthernet0/0.10
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

b. Configuration Router B (Site B — 192.168.20.0/24)

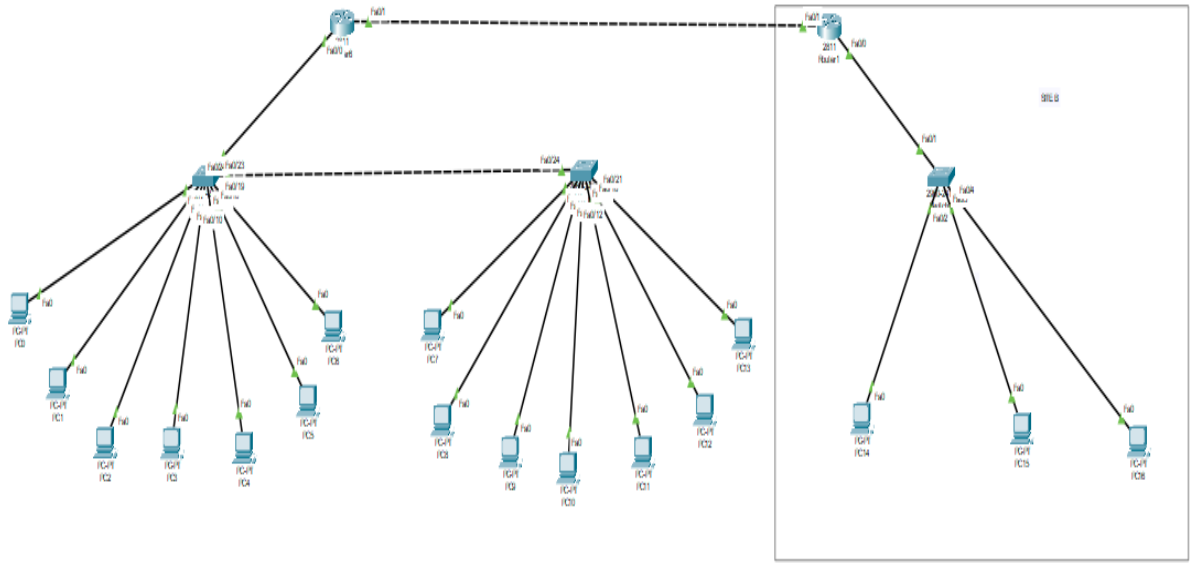
```
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 10.0.0.1
Router(config)#
```

c. Switchs — configuration de base

```
swl-srv>en
swl-srv#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
swl-srv(config)#interface range fa0/1 - 14
swl-srv(config-if-range)#swit
swl-srv(config-if-range)#switchport mode acce
swl-srv(config-if-range)#switchport mode access
swl-srv(config-if-range)#swi
swl-srv(config-if-range)#switchport access vlan1
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

swl-srv(config-if-range)#switchport access vlan
% Incomplete command.
swl-srv(config-if-range)#switchport access vlan 1
swl-srv(config-if-range)#no shut
swl-srv(config-if-range)#
```

Voire ce que deviens l'infrastructure du réseau :



4. Vérification de la connectivité :

Dans notre cas les PCs du site B utilisent 10.0.0.1 comme passerelle et ceux du site A utilisent 10.0.0.2 comme passerelle, établissant ainsi une communication directe entre les deux réseaux via le lien 10.0.0.0/30 qui connecte les routeurs des deux sites.

N.B : Cependant, cette configuration est non standard et généralement déconseillée, car le réseau de transit 10.0.0.0/30 doit être réservé exclusivement à la communication inter-routeurs et ne doit pas servir de passerelle par défaut pour les hôtes. Dans une architecture correcte, chaque site utilise la passerelle de son propre réseau local, tandis que les routeurs assurent le routage entre sites au moyen de routes statiques ou dynamiques

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms

C:\>ping 172.20.2.1

Pinging 172.20.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.20.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.20.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 172.20.1.1

Pinging 172.20.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.20.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.20.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.20.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.20.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Remarque : Les pings fonctionnent correctement, mais l'utilisation du réseau de transit comme passerelle par défaut reste une solution non standard. Pour une architecture plus propre et plus sécurisée, chaque site devrait utiliser une passerelle locale dédiée.

5. Sécurisation et supervision du routage

1. Sécurisation

La sécurité vise à protéger le lien inter-sites et les routeurs :

Rappel :

- Site A = plusieurs réseaux / VLANs ? Le réseau parent du site A est : 172.20.0.0/22
- Site B = 192.168.20.0/24
- Transit = 10.0.0.0/30
- Le routage statique fonctionne déjà

a. ROUTER A — Sécurisation

On doit bloquer l'accès au réseau de transit pour les PCs

```
Router>
Router>en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.0.0.3 any
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)# ip access-group 100 in
Router(config-if)#
```

Autoriser uniquement le trafic vers le Site B (192.168.20.0/24)

Comme le réseau parent du Site A est 172.20.0.0/22, on autorise ce bloc.

```
Router(config)#access-list 110 permit ip 172.20.0.0 0.0.3.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip access-group 110 out
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

b. ROUTER B — Sécurisation

On doit bloquer l'accès au réseau de transit

```
Router>en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.0.0.3 any
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
Router(config)#
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)# ip access-group 101 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Autoriser uniquement le trafic vers le Site A

```
Router(config)#access-list 120 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.3.255
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip access-group 120 out
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Texte de vérification après la mise en place de la sécurisation :

On va essayer de faire le ping 10.0.0.1 et 192.168.20.10 depuis le pc du site A

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.20.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.20.0.2: Destination host unreachable.
Reply from 172.20.0.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Remarque : Les PCs des deux sites ne peuvent pas toucher le réseau de transit, seul le trafic légitime Site A (/22) ↔ Site B (/24) circule, les pings continuent de fonctionner normalement et la configuration est propre et professionnelle.

V. CONCLUSION

La restructuration de l'infrastructure réseau de StadiumCompany a permis de déployer un système moderne, segmenté et hautement sécurisé. Chaque service bénéficie désormais de son propre VLAN, les communications inter-VLAN sont strictement contrôlées, et la connectivité entre sites est assurée de manière fiable grâce au routage statique.

Cette nouvelle architecture réseau offre une meilleure fiabilité, une évolutivité renforcée et une administration simplifiée, garantissant la continuité des opérations et la protection des données sensibles.

Pour l'avenir, des évolutions comme l'implémentation d'un routage dynamique ou d'un système de supervision automatisé permettront d'optimiser davantage la performance, la sécurité et la réactivité du réseau face aux besoins croissants de l'entreprise.